(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202400791 U
(45)授权公告日 2012.08.29

(21)申请号 201120571563.8

(22)申请日 2011.12.31

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧佳路 9 号
专利权人 中国水利电力对外公司

(72)发明人 安晖 张雪峰 王宗敏 胡承军 敖明华 宋江汶 陈磊 尚凡明

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 周新亚

(51)Int.Cl.
B66F 9/12(2006.01)

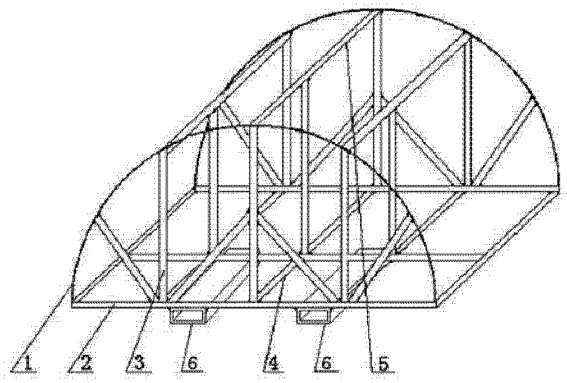
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

大口径砼管内的钢衬管运输托架

(57)摘要

本实用新型的大口径砼管内的钢衬管运输托架，主要由 1 个长方形钢架和 2 个半圆形钢架及 2 个升降方钢管组成，所述 2 个半圆形钢架的下端分别焊接在长方形钢架的前边框和后边框上，2 个升降方钢管焊接在长方形钢架后部的底边上，主要是在利用现有的叉车作运输设备，又利用叉车的升降动力，使用时，将叉车前端的升降脚插装到托架底部的升降方钢管中，即可方便的将尚未完全撑开的钢衬管装在托架上而被托起到适当高度，即可在砼管内将钢衬管运送到所需位置，解决了在大口径水泥管内运送钢衬管的难题，是一种结构简单，制作成本低，实用性强，使用方便的适合在大口径砼管内的运送未完全撑开的钢衬管的装置。



CN 202400791 U

1. 一种大口径砼管内的钢衬管运输托架，其特征在于包括 1 个长方形钢架和 2 个半圆形钢架及 2 个升降方钢管，所述 2 个半圆形钢架的下端分别焊接在长方形钢架的前边框和后边框上，2 个升降方钢管焊接在长方形钢架后部的底边上，长方形钢架内和半圆形钢架内及 2 个半圆形钢架之间分别焊接有加强钢管。

2. 如权利要求 1 所述的大口径砼管内的钢衬管运输托架，其特征在于所述长方形钢架选用槽钢焊接，半圆形钢架选用扁钢焊接，加强钢管选用方形钢管或圆形钢管。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的大口径砼管内的钢衬管运输托架，其特征在于所述半圆形钢架的直径比大口径砼管内径小 300 ～ 500mm，两个半圆形钢架之间的距离大于钢衬管长度的一半。

大口径砼管内的钢衬管运输托架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种运输托架，特别是一种为修复大口径水泥管而将大口径钢衬管用叉车从砼管内运送到设定位置的托架。

背景技术

[0002] 对于长期使用的大口径水泥管，如内径达 3 米以上的供水管，维修时需要加装大口径内衬钢管，由于内衬钢管的外径等于待修管内径，虽然可以在卷绕钢衬管时先不完全撑开而预留一部分长度，将其运送到混凝土管内的相应位置后再将其撑开进行组对焊接，但仍然缺乏能将尚未完全撑开的钢衬管从大口径水泥管内运送到指定位置的运输工具。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是专门为了解决在大口径水泥管内运送钢衬管的难题，利用叉车作运输设备而设计一种结构简单，制作成本低，实用性强，使用方便的大口径砼管内的钢衬管运输托架。

[0004] 本实用新型的大口径砼管内的钢衬管运输托架，其结构包括 1 个长方形钢架、2 个半圆形钢架和 2 个升降方钢管，所述 2 个半圆形钢架的下端分别焊接在长方形钢架的前边框和后边框上，2 个升降方钢管焊接在长方形钢架后部的底边上，所述长方形钢架内和半圆形钢架内及 2 个半圆形钢架之间分别焊接有加强钢管。

[0005] 为了在确保机械强度的情况下减轻自重，所述长方形钢架选用槽钢焊接，半圆形钢架选用扁钢焊接，加强钢管选用方形钢管或圆形钢管。

[0006] 为了便于在砼内运输，所述半圆形钢架的直径比大口径砼管内径小 300 ～ 500mm，为了便于将尚未完全撑开的钢衬管托起，两个半圆形钢架之间的距离大于钢衬管长度的一半。

[0007] 本实用新型的大口径砼管内的钢衬管运输托架，主要是在利用现有的叉车作运输设备，又利用叉车的升降动力，将叉车前端的升降脚插装到托架底部的升降方钢管中，即可方便的将尚未完全撑开的钢衬管装在托架上而被托起到适当高度，即可在砼管内将钢衬管运送到所需位置放下后，再用其它设备将其撑开到贴靠在砼管内壁时再将接缝密封焊接成大口径内衬钢管。解决了在大口径水泥管内运送钢衬管的难题，是一种结构简单，制作成本低，实用性强，使用方便的适合在大口径砼管内的运送未完全撑开的钢衬管的装置。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型中的钢托架的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，图中的 1 是半圆形钢架，2 是长方形钢架，3 是半圆形钢架内的加强钢管，4 是长方形钢架内的加强钢管，5 是 2 个半圆形钢架之间的加强钢管，6 是升降方钢管。

[0010] 本实用新型的大口径砼管内的钢衬管运输托架，其结构包括 1 个长方形钢架 2 和 2 个半圆形钢架 1 及 2 个升降方钢管 6，所述 2 个半圆形钢架 1 的下端分别焊接在长方形钢架 2 的前边框和后边框上，2 个升降方钢管 6 焊接在长方形钢架 2 后部的底边上，长方形钢架 2 内和半圆形钢架 1 内及 2 个半圆形钢架之间分别焊接有加强钢管 4 和 3 及 5。

[0011] 为了在确保机械强度的情况下减轻自重，所述长方形钢架 2 选用槽钢焊接，半圆形钢架 1 选用扁钢焊接，加强钢管 3 ～ 5 选用方形钢管或圆形钢管。

[0012] 为了便于在砼内行走，所述半圆形钢架 1 的直径比大口径砼管内径小 300 ～ 500mm，为了便于将尚未完全撑开的钢衬管托起而不前倾，两个半圆形钢架之间的距离大于钢衬管长度的一半。

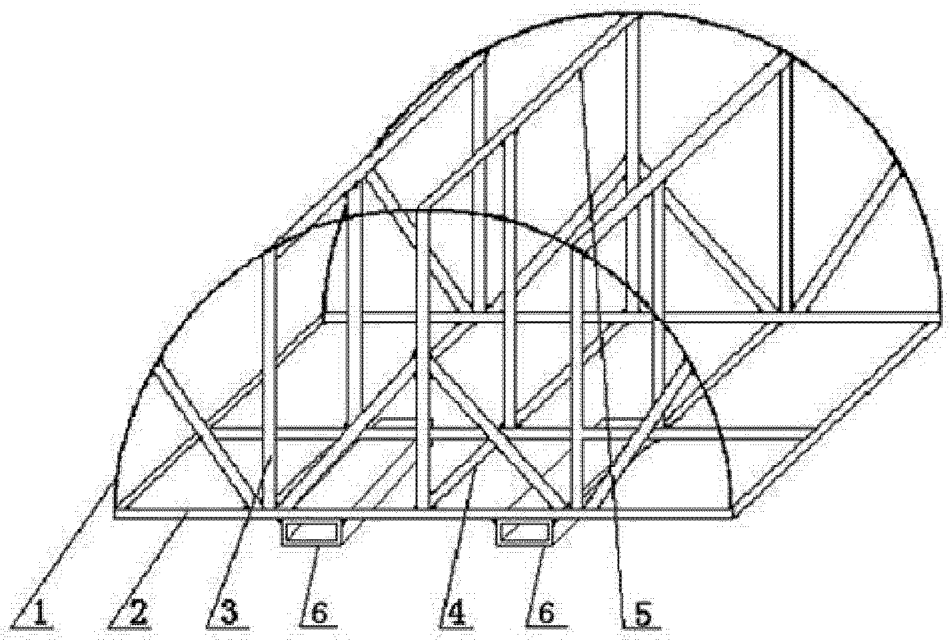


图 1